

Лабораторная работа 5.

Раскраска графа.

Задание 1. Изобразите приведенный граф на плоскости. Попробуйте изобразить его в виде плоского графа. Если граф не укладывается на плоскости – докажите его непланарность при помощи алгоритма построения плоской укладки из предыдущих ЛР.

Задание 2. Для указанного графа найдите две раскраски вершин (перебирая вершины в разном порядке), используя неявную схему (см. [Иванов]).

Изобразите на графе обе раскраски вершин.

Задание 3. Найдите хроматическое число и оптимальную раскраску указанного графа.

В частности:

- Обозначьте на графе 3-5 множеств независимых вершин, которые получилось найти в процессе поиска оптимальной раскраски.
- Найдите и изобразите хотя бы две (если их две и более) оптимальных раскрасок графа.

Примечание. Как и предыдущих работах, не рекомендуется использовать ручную минимизацию БФ для получения МДНФ.

Один из ресурсов:

<https://programforyou.ru/calculators/postroenie-tablitci-istinnosti-sknf-sdnf>

[Набебин]

1.1. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.

1.2. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 7)\})$.

1.3. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 6), (1, 8), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 6), (4, 8), (7, 8)\})$.

1.4. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 6), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.

1.5. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.

1.6. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 8), (3, 8), (5, 6), (6, 7), (6, 8), (7, 8)\})$.

1.7. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 8), (1, 9), (2, 5), (2, 9), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 9), (4, 5), (4, 9), (5, 6), (7, 9), (8, 9)\})$.

1.8. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 7), (4, 5), (6, 7)\})$.

1.9. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\})$.

1.10. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (5, 7)\})$.

1.11. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 4), (1, 9), (2, 5), (2, 9), (3, 5), (3, 7), (4, 6), (4, 7), (4, 9), (6, 7), (7, 8), (8, 9)\})$.

1.12. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 7), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

1.13. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.

1.14. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 7), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (6, 7)\})$.

1.15. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 8), (2, 3), (2, 5), (2, 8), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 6), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (6, 8)\})$.

1.16. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 8), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 7), (4, 5), (4, 6)\})$.

1.17. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\})$.

1.18. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\})$.

1.19. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 8), (5, 8), (6, 8), (7, 8)\})$.

1.20. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 8), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 8), (4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 8), (6, 7), (7, 8)\})$.

1.21. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 9), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 9), (4, 8), (4, 9), (6, 8), (7, 8), (7, 9)\})$.

1.22. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 7), (1, 8), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 5), (3, 7), (3, 8), (4, 5), (4, 8), (5, 6), (7, 8)\})$.

1.23. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (6, 7)\})$.

1.24. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (1, 7), (2, 3), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 8), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (5, 8)\})$.

1.25. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 9), (3, 6), (3, 8), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 8), (6, 9), (7, 8)\})$.

1.26. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 9), (2, 3), (2, 6), (2, 8), (3, 4), (3, 9), (4, 5), (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (6, 8), (6, 9), (8, 9)\})$.

1.27. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, E = \{(1, 2), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 7), (3, 6), (4, 5), (4, 9), (4, 11), (5, 7), (6, 8), (6, 10), (7, 9), (7, 11), (8, 9), (9, 10)\})$.

1.28. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, E = \{(1, 3), (1, 5), (1, 8), (1, 10), (2, 4), (2, 7), (3, 4), (3, 6), (3, 7), (4, 7), (4, 9), (5, 10), (6, 9), (7, 10), (8, 10)\})$.

1.29. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7)\})$.

1.30. $G = (V, E) = (V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, E = \{(1, 2), (1, 3), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 7), (3, 8), (6, 7), (6, 8)\})$.

Пример решения.

Задача 15. Найти хроматическое число графа G и его оптимальную раскраску.

$$G=(V,E) = (\{1,2,3,4,5,6,7,8\}, \{(1,2),(1,3),(1,5),(1,6), (2,3),(3,4),(3,6),(4,5),(4,7),(5,6),(6,7),(7,8)\}).$$

Оптимальная раскраска вершин графа $G = (V,E)$

Пусть $S_1, S_2, \dots, S_r$ – все максимальные внутренне устойчивые множества вершин в G . С каждым S_i свяжем логическую переменную x_{S_i} и пусть x_{S_i} означает, что вершина $v \in S_i$.

II.7. Алгоритм оптимальной раскраски (p,q) -графа $G = (V,E)$

1. Построить все максимальные внутренне устойчивые множества вершин $S_1, S_2, \dots, S_r$.

2. Построить логическую формулу F – условие оптимальной раскраски графа G :

$$F = \bigwedge_{v \in V} \left(\bigvee_{v \in S_i, i=1, \dots, r} x_{S_i} \right).$$

3. Построить минимальную ДНФ D для F .

4. Каждому дизъюнктивному слагаемому $K_i = x_{S_a} x_{S_b} \dots x_{S_c}$ в D соответствует минимальное семейство $L_i = \{S_a, S_b, \dots, S_c\}$ внутренне устойчивых множеств $S_a, S_b, \dots, S_c$. Из всех L_i выбираем наименьшее по длине k семейство $\{S_{j_1}, S_{j_2}, \dots, S_{j_k}\}$. Хроматическое число $\chi(G) = k$. Ему соответствует следующая оптимальная раскраска вершин графа G . В цвета $1, 2, \dots, k$ последовательно окрашиваем семейства вершин $S_{j_1}, S_{j_2} - S_{j_1}, S_{j_3} - (S_{j_1} \cup S_{j_2}), \dots, S_{j_k} - (S_{j_1} \cup \dots \cup S_{j_{k-1}})$ соответственно.

Решение. Условие внутренней устойчивости графа G

$$F = \bigwedge_{(u,v) \in E} (u \vee v) = (1 \vee 2)(1 \vee 3)(1 \vee 5)(1 \vee 6)(2 \vee 3)(3 \vee 4) \& \\ (3 \vee 6)(4 \vee 5)(4 \vee 7)(5 \vee 6)(6 \vee 7)(7 \vee 8) =$$

$$23567 \vee 12467 \vee 12468 \vee 13467 \vee 13468 \vee 1357 \vee 234568.$$

Рассматривая полученные дизъюнктивные слагаемые как множества и дополняя их до множества вершин V , получим, что множество $S = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7\} =$

$$\{\{1, 4, 8\}, \{3, 5, 8\}, \{3, 5, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{2, 5, 7\}, \{2, 4, 6, 8\}, \{1, 7\}\}$$

есть список всех максимальных (тупиковых) внутренне устойчивых множеств вершин графа G .

Условие оптимальной раскраски вершин графа

$$R = \bigwedge_{v \in V} \left(\bigvee_{v \in S_i} i \right) = (1V7)(4V5V6)(2V3)(1V6)(2V3V4V5)6 \& \\ (3V5V7)(1V2V4V6) = 672 \vee 736 \vee 2651 \vee 631.$$

Из полученных дизъюнктивных слагаемых выбираем наименьшие по длине: 672, 736, 631. Построим оптимальные раскраски вершин графа по множествам $\{S_6, S_7, S_2\}$, $\{S_7, S_3, S_6\}$, $\{S_6, S_3, S_1\}$. Хроматическое число $\chi(G)=3$, т.е. для правильной раскраски вершин графа необходимо три краски. Возможны следующие варианты оптимальной раскраски вершин.

1. Вершины $L_1=S_6=\{2,4,6,8\}$ окрасим цветом 1;
 вершины $L_2 = S_7-S_6=\{1,7\}$ – цветом 2;
 вершины $L_3=S_2-(S_6 \cup S_7)=\{3,5\}$ – цветом 3.
2. $L_1=S_7=\{1,7\}$; $L_2=S_3-S_7=\{3,5\}$; $L_3=S_6-(S_7 \cup S_3)=\{2,4,6,8\}$.
3. $L_1=S_6=\{2,4,6,8\}$; $L_2=S_3-S_6=\{3,5,7\}$; $L_3=S_1-(S_6 \cup S_3)=\{1\}$.

Решение в [Набебин] приводится без подробных пояснений. Многие детали метода раскрыты в [Иванов] (оптимальная раскраска Магу). В частности, в задаче 7.30.

7.18. НЕЯВНАЯ СХЕМА РАСКРАСКИ ВЕРШИН ГРАФА

Рассматриваемый метод раскраски графа является приближенным, достаточно простым и эффективным. Вершины графа $\Gamma(X, U)$ раскрашиваются последовательно одна за другой. Раскраска графа начинается с первой (произвольной) его вершины, которой и назначается первый цвет (номер цвета). Номер цвета каждой следующей вершины определяется неявно перебором ранее уже назначенных цветов вершинам графа.

Метод неявной схемы раскраски графа представлен в алгоритме 7.18. Исходный графа определяется структурой смежности $Adj[x]$, где $Adj[x]$ означает множество вершин, смежных с $x \in X$. Вершины нумеруются последовательно от 1 до $|X|$, что дает возможность их использования в качестве индексов элементов векторов.

Вводится множество C возможных цветов окрашивания вершин; количество таких цветов не может превышать числа вершин $|X|$. Данное множество цветов представляется характеристическим вектором $C[i]$, $i = 1, 2, \dots, |X|$. В рассматриваемом алгоритме индексы элементов $C[i]$ выступают в качестве номеров цветов окрашивания вершин графа. Элементы $C[i]$ могут принимать два значения: 0 или 1. Значение $C[i] = 1$ означает, что i -й цвет уже использовался для раскрашивания вершин. Если же $C[i] = 0$, то i -й цвет еще не применялся.

Алгоритм 7.18. Неявная схема раскраски вершин графа

```

for  $x \in X$  do  $Mark[x] = 0$ ; {Вершины без цветов}
for  $x \in X$  do begin
    {Формирование занятых цветов для  $x \in X$ }
    for  $i = 1$  to  $|X|$  do  $C[i] = 0$ ; {Свободные цвета}
    for  $v \in Adj[x]$  do begin
        if  $Mark[v] \neq 0$  then  $C[Mark[v]] = 1$ ; {Цвет занят}
    end;
    {Поиск свободного цвета}
    for  $i = 1$  to  $|X|$  do if  $C[i] = 0$  then begin
         $Mark[x] = i$ ; {Номер цвета вершины}
        break;
    end;
end.

```

Номера цветов (индексы элементов $C[i]$) раскрашенных вершин графа $x \in X$ сохраняются в векторе $Mark[x]$. Начальные значения $Mark[x]$ для не раскрашенных вершин равны 0, как не существующий индекс вектора множества $C[i]$.

В алгоритме 7.18 характеристический вектор $C[i]$, $i = 1, 2, \dots, |X|$, формируется при назначении цвета каждой вершине $x \in X$. Элементы вектора $C[i]$ отражают состояние занятых и доступных цветов для рассматриваемой вершины $x \in X$ и ей назначается первый доступный цвет.

Задача 7.29. Раскрасить по алгоритму 7.18 неявной схемы граф, заданный структурой смежности (рис. 7.67) и представленный на рис. 7.66.

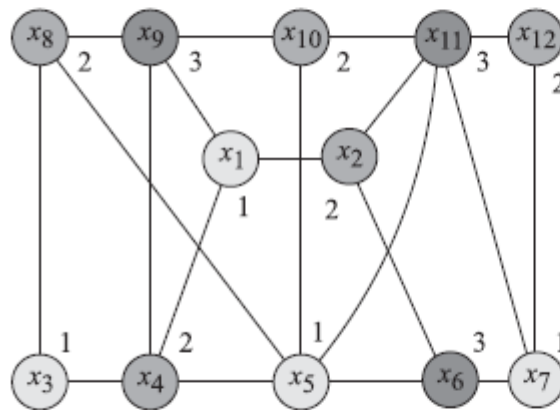


Рис. 7.66

Номера вершин графа $x \in X$	Структура смежности $Adj[x]$
1	2, 4, 9
2	1, 6, 11
3	4, 8
4	1, 3, 5, 9
5	4, 6, 8, 10, 11
6	2, 5, 7
7	6, 11, 12
8	3, 5, 9
9	1, 4, 8, 10
10	5, 9, 11
11	2, 5, 7, 10, 11
12	7, 11

Рис. 7.67

Раскраска вершин графа по алгоритму 7.18 заключается в формировании значений элементов вектора $Mark[x_i]$ для всех вершин графа $x \in X$. Значения элементов $Mark[x_i]$ — это номера цветов раскраски графа. Вычисление значений $Mark[x_i]$ осуществляется в рамках таблицы, представленной на рис. 7.68.

Строки таблицы на рис. 7.68 заполняются последовательно сверху вниз согласно алгоритму 7.18 неявной схемы.

В качестве примера заполним строку таблицы назначения цвета 10-й вершине. Десятая вершина смежная 5, 9 и 11 вершинам. Вершинам 5 и 9 уже были назначены номера цветов: соответственно 1 и 3. Это означает, что данные номера цве-

Номера вершин графа $x \in X$	$Mark[x]$ — назначенные цвета вершинам (номера цветов)	$C_1, C_2, \dots, C_9$ — номера занятых цветов при назначении цвета вершине $x \in X$
1	1	—
2	2	1
3	1	—
4	2	1
5	1	2
6	3	1, 2
7	1	3
8	2	1
9	3	1, 2
10	2	1, 3
11	3	1, 2
12	2	1, 3

Рис. 7.68. Назначение цветов вершинам графа

тов заняты. Первый свободный номер цвета — это 2 цвет. Его и назначаем десятой вершине.

На рис. 7.66 представлен раскрашенный граф. Рядом с раскрашенными вершинами указаны и номера их цветов $Mark[x]$, назначенные в таблице на рис. 7.68.

7.19. ОПТИМАЛЬНАЯ РАСКРАСКА МАГУ

Обоснованием метода Магу оптимальной раскраски вершин графа является следующая теорема.

Теорема 7.13 (оптимальная раскраска). Пусть Γ — простой граф, для которого $\chi(\Gamma) = k$. Тогда он может быть раскрашен k красками посредством следующей процедуры: (i) сначала в один цвет окрашивается некоторое максимальное независимое множество вершин $I(G)$, где $G = \Gamma$, (ii) затем рекурсивно в следующий цвет окрашивается множество вершин $I(G)$, где $G = G \setminus I(G)$, (iii) и так далее до тех пор, пока не будут окрашены все вершины графа.

Доказательство. Так как $\chi(\Gamma) = k$, то имеется некоторая k -раскраска и классы несмежных вершин C_i , $i = 1, 2, \dots, k$, соответствующего хроматического разложения (7.14) данного графа. Вершины каждого класса C_i окрашиваются в свой отличный цвет класса. На основе классов C_i построим искомую раскраску посредством следующей процедуры. (i) Дополним первый класс вершин C_1 до максимального независимого множества. Новые вершины окрашиваются в цвет класса C_1 . (ii) Оставшееся множество вершин второго класса C_2 также дополняем до максимального независимого множества. Новые вершины этого класса окрашиваются в цвет класса C_2 . (iii) Повторив шаг (ii) дополнения до максимального независимого множества для каждого из оставшихся классов C_i , $i = 1, 2, \dots, k$, получим искомую k -раскраску графа. В этой раскраске будет k цветов и вершины каждого цвета будут составлять независимое множество. $\square$

Замечание 7.5. Конструктивный характер последней теоремы позволяет применить ее процедуру для практической раскраски вершин графа с минимальным количеством цветов. Очевидная сложность такой процедуры заключается в выборе стратегии (полного) перебора максимально независимых множеств. На практике для раскраски графов, как правило, применяют приближенные алгоритмы более очевидные при реализации.

7.19.1. Метод Магу отыскания независимых множеств

Пусть $\Gamma(X, U)$ — ориентированный граф, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Пусть далее $I \subseteq X$ — некоторое независимое множество вершин (7.13) и его характеристический вектор $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, где

$$b_i = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \in I, \\ 0, & \text{если } x_i \notin I. \end{cases} \quad (7.18)$$

Обозначим через $Adj(I) \in X$ множество вершин, смежных вершинам множества I . Так как I — независимое множество, то выполняется условие, что $I \cap Adj(I) = \emptyset$. Следовательно,

$$\forall x_i \in I \forall x_j \in Adj(x_i) : x_j \notin I. \quad (7.19)$$

Пусть $A = [a_{ij}]$ — матрица смежности исходного графа, где $a_{ij} = 1$, если существует ребро (x_i, x_j) , в противном случае $a_{ij} = 0$. Заметим, что условие $x_i \in I$ определяет $b_i = 1$, а условие $x_j \in Adj(x_i)$ обозначает, что $a_{ij} = 1$. В силу (7.18) условие (7.19) равносильно тому, что

$$\forall i, j \in \overline{1, n} : b_i \wedge a_{ij} \rightarrow \bar{b}_j = 1. \quad (7.20)$$

Запишем логическое выражение (7.20) в форме СКНФ

$$\forall i, j \in \overline{1, n} : \bar{b}_i \vee \bar{a}_{ij} \vee \bar{b}_j = 1. \quad (7.21)$$

Условие (7.21) можно записать в виде

$$\bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^n (\bar{b}_i \vee \bar{a}_{ij} \vee \bar{b}_j) = 1. \quad (7.22)$$

Заметим, что при $a_{ij} = 0$ заведомо выполняется равенство $\bar{b}_i \vee \bar{a}_{ij} \vee \bar{b}_j = 1$, а при $a_{ij} = 1$ справедливо $\bar{b}_i \vee \bar{a}_{ij} \vee \bar{b}_j = \bar{b}_i \vee \bar{b}_j$. Но тогда условие (7.22) можно переписать в виде

$$\bigwedge_{\substack{(i,j) \\ a_{ij}=1}} (\bar{b}_i \vee \bar{b}_j) = 1, \quad (7.23)$$

где умножение берется по всем парам (i, j) , для которых $a_{ij} = 1$.

Введем вектор булевых переменных $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, соответствующих вершинам графа $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Рассмотрим булеву функцию $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$, структура которой отвечает выражению (7.23):

$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) = \bigwedge_{\substack{(i,j) \\ a_{ij}=1}} (\bar{y}_i \vee \bar{y}_j). \quad (7.24)$$

Для неё выполняется условие $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$, если $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ — характеристический вектор некоторого независимого множества $x_i \in I$ вершин (7.20). Отметим, что если $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 0$, то из (7.24) следует существование ребра $a_{ij} = 1$, для которого $\bar{b}_i \vee \bar{b}_j = 0$ или $b_i = 1$ и $b_j = 1$. Это нарушит условие (7.20) независимости множества $x_i \in I$. Из сказанного можно заключить, что справедливо утверждение (7.22).

Утверждение 7.22. Пусть $I \in X$ и $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ его характеристический вектор. Множество вершин I является независимым тогда и только тогда, когда $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$.

Рассмотрим теперь сам метод Магу выделения максимальных независимых множеств. Заметим, что каждое независимое множество I определяется своим характеристическим вектором $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, который удовлетворяет условию (7.24) $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$.

Для выделения векторов $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ максимальных независимых множеств необходимо привести булеву функцию (7.24) к сокращённой дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ). При приведении к сокращённой ДНФ удобно пользоваться тождествами:

$$\begin{aligned} A \cdot A &= A, & A \vee A &= A, \\ A \vee A \cdot B &= A, & A \cdot (A \vee B) &= A, \\ (A \vee B) \cdot (A \vee C) \cdot \dots \cdot (A \vee D) &= A \vee B \cdot C \cdot \dots \cdot D, \end{aligned} \quad (7.25)$$

где $A, B, C, \dots, D$ — произвольные булевы функции.

Общая форма сокращённой ДНФ (7.24) примет вид

$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) = \bar{y}_{i_1} \bar{y}_{i_2} \dots \bar{y}_{i_r} \vee \dots \vee \bar{y}_{j_1} \bar{y}_{j_2} \dots \bar{y}_{j_s}. \quad (7.26)$$

Функция $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$ равна 1, если хотя бы один ее дизъюнктивный член равен 1. Первое слагаемое $\bar{y}_{i_1} \bar{y}_{i_2} \dots \bar{y}_{i_r}$ равно 1, если $y_{i_1} = y_{i_2} = \dots = y_{i_r} = 0$. В этом случае максимальное число переменных y_i , которые могут принять значение 1, равно $y_{k_1} = y_{k_2} = \dots = y_{k_{n-r}} = 1$, где $k_i \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ — это оставшиеся индексы, которые соответствуют максимальному независимому множеству вершин $I = \{x_{k_1} x_{k_2} \dots x_{k_{n-r}}\}$.

Замечание 7.6. Алгоритм остаётся верным и для неориентированных графов. Заменяя каждое неориентированное ребро на две ориентированные дуги, получим ориентированный граф. Отметим, что переменные y_i и y_j входят в выражение (7.24) симметричным образом, а значит, неориентированные ребра графа достаточно учитывать только один раз, а не как пару ориентированных ребер.

Задача 7.30. Найти все максимальные независимые множества вершин графа, представленного на рис. 7.70.

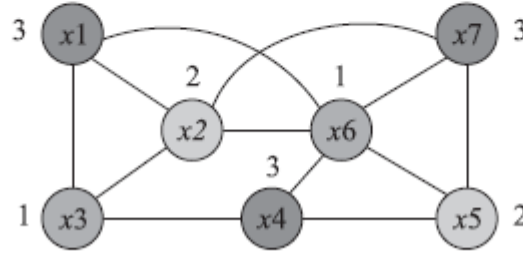


Рис. 7.70. Раскрашиваемый граф

Решение. Составим для графа (рис. 7.70) функцию (7.24)

$$\begin{aligned}
 F(y_1, y_2, \dots, y_n) = & (\bar{y}_1 \vee \bar{y}_2)(\bar{y}_1 \vee \bar{y}_3)(\bar{y}_1 \vee \bar{y}_6) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_2 \vee \bar{y}_3)(\bar{y}_3 \vee \bar{y}_6)(\bar{y}_3 \vee \bar{y}_7) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_3 \vee \bar{y}_4) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_4 \vee \bar{y}_5)(\bar{y}_4 \vee \bar{y}_6) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_5 \vee \bar{y}_6)(\bar{y}_5 \vee \bar{y}_7) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_6 \vee \bar{y}_7).
 \end{aligned}$$

Свойство (7.25) $(A \vee B) \cdot (A \vee C) \cdot \dots \cdot (A \vee D) = A \vee B \cdot C \cdot \dots \cdot D$ позволяет переписать $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$ в виде

$$\begin{aligned}
 F(y_1, y_2, \dots, y_n) = & (\bar{y}_1 \vee \bar{y}_2 \bar{y}_3 \bar{y}_6) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_2 \vee \bar{y}_3 \bar{y}_6 \bar{y}_7) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_3 \vee \bar{y}_4) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_4 \vee \bar{y}_5 \bar{y}_6) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_5 \vee \bar{y}_6 \bar{y}_7) \cdot \\
 & \cdot (\bar{y}_6 \vee \bar{y}_7).
 \end{aligned}$$

Раскрыв скобки и выполнив поглощение по формуле (7.25) $A \vee (A \cdot B) = A$, получим сокращенную ДНФ

$$\begin{aligned} F(y_1, y_2, \dots, y_n) = \\ = \bar{y}_1 \bar{y}_2 \bar{y}_4 \bar{y}_5 \bar{y}_6 \vee \bar{y}_1 \bar{y}_2 \bar{y}_4 \bar{y}_5 \bar{y}_7 \vee \bar{y}_1 \bar{y}_2 \bar{y}_4 \bar{y}_6 \bar{y}_7 \vee \bar{y}_1 \bar{y}_3 \bar{y}_5 \bar{y}_6 \bar{y}_7 \vee \\ \vee \bar{y}_1 \bar{y}_3 \bar{y}_4 \bar{y}_6 \bar{y}_7 \vee \bar{y}_2 \bar{y}_3 \bar{y}_4 \bar{y}_6 \bar{y}_7 \vee \bar{y}_2 \bar{y}_3 \bar{y}_5 \bar{y}_6. \end{aligned}$$

Каждое слагаемое определяет максимальное независимое множество:

$$\begin{aligned} I_1 = \{x_3, x_7\}, I_2 = \{x_3, x_6\}, I_3 = \{x_3, x_5\}, \\ I_4 = \{x_2, x_4\}, I_5 = \{x_2, x_5\}, \\ I_6 = \{x_1, x_5\}, I_7 = \{x_1, x_4, x_7\}. \end{aligned} \quad (7.27)$$

7.19.2. Оптимальная раскраска методом Магу

В основе метода лежит теорема 7.13 (стр. 469) об оптимальной раскраске. (i) На первом шаге метода выполняется построение всего перечня максимальных независимых множеств вершин графа. (ii) На втором шаге из данного перечня независимых множеств выделяют их минимальное число, которые должны покрывать все вершины графа. Поиск данного перечня независимых множеств осуществляется полным перебором на основе матрицы покрытий Магу независимых множеств. (iii) На третьем шаге на основе найденного минимального числа независимых множеств определяют хроматическое разложение графа (7.14). Алгоритм данного разложения рассматривается в теореме 7.13 (стр. 469) об оптимальной раскраске вершин графа.

Задача 7.31. Найдем оптимальную раскраску вершин графа, представленного на рис. 7.70.

Решение. (i) На первом шаге выполним поиск всех максимальных независимых множеств вершин графа, представленного на рис. 7.70. Для него эта задача решена выше и перечень искоемых независимых множеств обозначен формулой (7.27):

$$\begin{aligned} I_1 = \{x_3, x_7\}, I_2 = \{x_3, x_6\}, I_3 = \{x_3, x_5\}, \\ I_4 = \{x_2, x_4\}, I_5 = \{x_2, x_5\}, \\ I_6 = \{x_1, x_5\}, I_7 = \{x_1, x_4, x_7\}. \end{aligned} \quad (7.28)$$

МНОЖЕСТВА					+			✓	
			1	2	3	4	5	6	7
	I_1	37			*				*
✓	I_2	36			*			*	
	I_3	35			*		*		
	I_4	24		*		*			
	I_5	25		*			*		
	I_6	15	*				*		
	I_7	147	*			*			*

Рис. 7.71. Матрица покрытий Магу

(ii) На втором шаге строим матрицу покрытий Магу для найденных максимальных независимых множеств (рис. 7.71). Столбцы матрицы нумеруются вершинами графа. Строки матрицы — это найденные независимые множества $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7$. В матрице каждое множество I_k представляется списком номеров своих вершин. Это номера столбцов, которые покрывает соответствующее множество I_k . Такие столбцы в соответствующей строке матрицы отмечаются звездочками (*).

Алгоритм поиска минимального числа максимальных независимых множеств заключается в том, чтобы из полного их перечня $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7$ выбрать минимальное их количество так, чтобы выбранные I_k покрывали бы все столбцы матрицы Магу.

1. Определяются столбцы с одной звездочкой (*). В матрице покрытий (рис. 7.71) они отмечены символом ✓. Каждый из таких столбцов покрывается лишь одним множеством I_k . Значит, такие I_k всегда должны входить в искомый минимальный перечень. В матрице покрытий (рис. 7.71) строки этих множеств I_k отмечены символом ✓.
2. Далее логика минимизации подсказывает, что найденные обязательные множеств I_k помимо столбцов с одной звездочкой могут покрывать и другие столбцы. Их также следует отметить как покрытые. Такие столбцы в матрице Магу (рис. 7.71) отмечены символом +.

3. В итоге могут остаться непокрытыми лишь столбцы, каждый из которых содержит две и более звездочки. Множество таких столбцов покрывается множеством различных I_k , со звездочками в указанных столбцах. Из этого перечня I_k необходимо выбрать минимальное их число, которые покрывают оставшиеся столбцы. Для небольшого числа переменных задачу всегда можно решить полным перебором.

Введем для множеств $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7$ операции сложения (+) и умножения ($\cdot$). (1) Операция $A + B$ будет обозначать, что при покрытии вершин участвует или множество A или множество B , но не вместе. (2) Операция $A \cdot B$ будет обозначать, что при покрытии вершин участвуют вместе множества A и B . Результатом операции является покрытие объединения множества их вершин. Из определения данной операции следует, что $A \cdot A = A$.

По матрице Mapu для каждого столбца (вершины) составим алгебраическое выражение, которое его «покрывает». В первом столбце две звездочки (*) в строках 6 и 7. Для покрытия этого столбца можно взять множество I_6 или I_7 . Данному покрытию отвечает выражение $(I_6 + I_7)_1$.

В втором столбце две звездочки (*) в строках 4 и 5. Для покрытия этого столбца можно взять множество I_4 или I_5 . Данному покрытию отвечает выражение $(I_4 + I_5)_2$.

По правилу прямого произведения все способы покрытия первого и второго столбцов определяются выражением $(I_6 + I_7)_1(I_4 + I_5)_2 = I_6I_4 + I_6I_5 + I_7I_4 + I_7I_5$, где правая часть — это все варианты покрыть первый и второй столбцы. Например, способ I_7I_4 означает, что первый и второй столбцы можно покрыть множествами I_7 и I_4 . Тогда по правилу прямого произведения все способы покрытия всех столбцов, кроме 3 и 6, определяются выражением $(I_6 + I_7)_1(I_4 + I_5)_2(I_4 + I_7)_4(I_3 + I_5 + I_6)_5(I_1 + I_7)_7$. Столбцы 3 и 6 однозначно покрываются множеством I_2 .

Заметим, что в нашем случае все способы определять не требуется, необходимо найти способ покрытия минимальным числом множеств I_k . Для этого раскроем сначала скобки

$(I_6 + I_7)_1(I_4 + I_7)_4(I_1 + I_7)_7 = I_7 + \dots$, где воспользовались свойством $I_7 I_7 I_7 = I_7$. Среди них (правая часть) самое короткое слагаемое I_7 , которое покрывает сразу 1, 4 и 7 столбцы.

Далее раскроем скобки $(I_4 + I_5)_2(I_3 + I_5 + I_6)_5 = I_5 + \dots$, где воспользовались свойством $I_5 I_5 = I_5$. Среди них (правая часть) самое короткое слагаемое I_5 , которое покрывает сразу 2 и 5 столбцы.

Тогда самое короткое покрытие столбцов 1, 2, 4, 5, 7 определяется выражением $(I_7 + \dots)(I_5 + \dots) = I_7 I_5 + \dots$. Раскрыв скобки, находим, что покрытие $I_7 I_5$ является самым коротким покрытием столбцов 1, 2, 4, 5, 7. Добавив покрытие 3-го и 6-го столбцов I_2 , получим, что минимальное число максимальных независимых множеств, которыми можно покрыть все вершины графа, равно трем: $I_2 = \{3, 6\}, I_5 = \{2, 5\}, I_7 = \{1, 4, 7\}$. Так как данные множества не пересекаются, то они и определяют хроматическое разложение вершин графа. Вершины каждого из множеств независимые и окрашиваются в свой отличный цвет. Хроматическое число графа $\chi(\Gamma)$, представленного на рис. 7.70, равно 3.

7.20. МЕТОД МАГУ ОТЫСКАНИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ МНОЖЕСТВ

Пусть $\Gamma(X, U)$ — ориентированный граф, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Пусть далее $D \subseteq X$ — некоторое доминирующее множество вершин (7.13.) и его характеристический вектор $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, где

$$b_i = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \in D, \\ 0, & \text{если } x_i \notin D. \end{cases} \quad (7.29)$$

Обозначим через $Adj(x_i) \in X$ множество вершин, смежных вершине x_i . Из определения доминирующего множества D следует, что $\forall x_i \in X \setminus D: D \cap Adj(x_i) \neq \emptyset$. Следовательно, $\forall x_i \in X$, по крайней мере, верно одно из условий:

$$\begin{aligned} &1) x_i \in D; \\ &2) D \cap Adj(x_i) \neq \emptyset \text{ или} \\ &\quad \exists x_j \in X: x_j \in D \vee x_j \in Adj(x_i). \end{aligned} \quad (7.30)$$

Пусть $A = [a_{ij}]$ — матрица смежности исходного графа, где $a_{ij} = 1$, если существует ребро (x_i, x_j) , в противном случае $a_{ij} = 0$. Заметим, что условие $x_i \in D$ определяет $b_i = 1$, а условие $x_j \in Adj(x_i)$ обозначает, что $a_{ij} = 1$. В силу (7.29) условие (7.30) равносильно тому, что

$$\bigwedge_{i=1}^n (b_i \vee \bigvee_{j=1}^n (a_{ij} \wedge b_j)) = 1. \quad (7.31)$$

Условие (7.31) равносильно условию

$$\bigwedge_{i=1}^n (b_i \vee \bigvee_{\substack{(i,j) \\ a_{ij}=1}} b_j) = 1, \quad (7.32)$$

где умножение берется по всем парам (i, j) , для которых $a_{ij} = 1$.

Введем вектор булевых переменных $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, соответствующих вершинам графа $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Рассмотрим булеву функцию $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$, структура которой отвечает выражению (7.32):

$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) = \bigwedge_{i=1}^n (y_i \vee \bigvee_{\substack{(i,j) \\ a_{ij}=1}} y_j). \quad (7.33)$$

Для неё выполняется условие $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$. Из сказанного можно заключить, что справедливо утверждение (7.23).

Утверждение 7.23. Пусть $D \in X$ и $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ его характеристический вектор. Множество D является доминирующим тогда и только тогда, когда $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$.

Рассмотрим теперь сам метод Магу выделения минимальных доминирующих множеств. Заметим, что каждое доминирующее множество D определяется своим характеристическим вектором $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, который удовлетворяет условию (7.33) $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = 1$. Для выделения таких векторов $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ необходимо привести булеву функцию (7.33) к сокращенной дизъюнктивной нормальной форме (ДНФ).

Задача 7.32. Найти все минимальные доминирующие множества вершин графа, представленного на рис. 7.70.

Решение. Составим для графа (рис. 7.70) функции (7.33) и посредством свойств операций (7.25) приведем ее к сокращенной ДНФ.

$$\begin{aligned}
 F(y_1, y_2, \dots, y_n) = & (y_1 \vee y_2 \vee y_3 \vee y_6) \\
 & (y_2 \vee y_1 \vee y_3 \vee y_6) \\
 & (y_3 \vee y_1 \vee y_2 \vee y_4) \\
 & (y_4 \vee y_3 \vee y_5 \vee y_6) \\
 & (y_5 \vee y_4 \vee y_6 \vee y_7) \\
 & (y_6 \vee y_1 \vee y_2 \vee y_4 \vee y_5 \vee y_7) \\
 & (y_7 \vee y_5 \vee y_6).
 \end{aligned}$$

Свойства (7.25) поглощения $A \vee A \cdot B = A$ и $A \cdot (A \vee B) = A$ позволяют переписать $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$ в виде

$$\begin{aligned}
 F(y_1, y_2, \dots, y_n) = & (y_1 \vee y_2 \vee y_3 \vee y_6) \\
 & (y_3 \vee y_1 \vee y_2 \vee y_4) \\
 & (y_4 \vee y_3 \vee y_5 \vee y_6) \\
 & (y_7 \vee y_5 \vee y_6).
 \end{aligned}$$

С учетом свойств (7.25) $(A \vee B) \cdot (A \vee C) \cdot \dots \cdot (A \vee D) = A \vee B \cdot C \cdot \dots \cdot D$ и $A \vee A \cdot B = A$ приводим $F(y_1, y_2, \dots, y_n)$ к виду

$$\begin{aligned}
 F(y_1, y_2, \dots, y_n) = & \\
 = & (y_1 \vee y_2 \vee y_3 \vee y_4 y_6)(y_5 \vee y_6 \vee y_3 y_7 \vee y_4 y_7) = \\
 = & y_1 y_5 \vee y_1 y_6 \vee y_2 y_5 \vee y_2 y_6 \vee y_3 y_5 \vee y_3 y_6 \vee y_4 y_6 \vee y_1 y_4 y_7 \vee y_2 y_4 y_5.
 \end{aligned}$$

Получили сокращенную ДНФ. Следовательно, искомыми минимальными доминирующими множествами являются $\{x_1, x_5\}$, $\{x_1, x_6\}$, $\{x_2, x_5\}$, $\{x_2, x_6\}$, $\{x_3, x_5\}$, $\{x_3, x_6\}$, $\{x_4, x_6\}$, $\{x_1, x_4, x_7\}$, $\{x_2, x_4, x_5\}$.

Далее даны фрагменты, касающиеся вопросов раскраски графа, оценок хроматического числа и пр.

[Алексеев-Захарова]

Раскраска вершин

Раскраской вершин графа называется назначение цветов его вершинам. Раскраска называется *правильной*, если любые две смежные вершины имеют разные цвета. Задача о раскраске состоит в нахождении правильной раскраски данного графа G в наименьшее число цветов. Это число называется *хроматическим числом* графа и обозначается $\chi(G)$.

В правильной раскраске полного графа K_n все вершины должны иметь разные цвета, поэтому $\chi(K_n) = n$. Если в каком-нибудь графе имеется полный подграф с k вершинами, то для раскраски этого подграфа необходимо k цветов. Отсюда следует, что для любого графа выполняется неравенство

$$\chi(G) \geq \omega(G).$$

Однако хроматическое число может быть и строго больше кликового числа. Например, $\omega(C_5) = 2$, а $\chi(C_5) = 3$.

Кликой графа называется множество вершин, порождающее полный подграф, т.е. множество вершин, каждые две из которых смежны. Число вершин в клике наибольшего размера называется *кликовым числом* графа и обозначается через $\omega(G)$. Очевидно, задача о независимом множестве преобразуется в задачу о клике и наоборот простым переходом от данного графа G к дополнительному графу $\bar{G}$, так что $\alpha(G) = \omega(\bar{G})$.

Раскраску можно также рассматривать как разбиение множества вершин на независимые множества. Каждая из частей разбиения представляет собой множество вершин одного цвета, эти множества называют *цветными классами*. Каждый цветной класс содержит не более чем $\alpha(G)$ вершин. Поэтому произведение числа классов (т.е. цветов) на $\alpha(G)$ не превосходит числа всех вершин графа. Отсюда следует неравенство

$$\chi(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}.$$

Тот же граф C_5 служит примером, когда это неравенство строгое.

Очевидно, $\chi(G) = 1$ тогда и только тогда, когда G – пустой граф. Нетрудно охарактеризовать и графы с хроматическим числом 2 (точнее, не больше 2). По определению, это такие графы, у которых множество вершин можно разбить на два независимых множества. Но это совпадает с определением двудольного графа. Поэтому двудольные графы называют еще *бихроматическими*. Согласно теореме Кёнига, граф является бихроматическим тогда и только тогда, когда в нем нет циклов нечетной длины.

Для графов с хроматическим числом 3 такого простого описания не найдено. Не известны и простые алгоритмы, проверяющие, можно ли данный граф раскрасить в 3 цвета. Задача такой проверки (вообще, задача проверки возможности раскрасить граф в k цветов при любом фиксированном $k \geq 3$) относится к неподдающимся.

Рассмотрим алгоритм решения задачи о раскраске, похожий на описанный выше алгоритм для задачи о независимом множестве. Сходство заключается в том, что задача для данного графа сводится к той же задаче для двух других графов. Поэтому снова возникает дерево решений, обход которого позволяет найти решение. Но есть и одно существенное различие, состоящее в том, что теперь два новых графа не будут подграфами исходного графа.

Выберем в данном графе G две несмежные вершины x и y и построим два новых графа: G_1 , получающийся добавлением ребра (x, y) к графу G , и G_2 , получающийся из G слиянием вершин x и y . Операция слияния состоит в удалении вершин x и y и добавлении новой вершины z и ребер, соединяющих ее с каждой вершиной, с которой была смежна хотя бы одна из вершин x, y .

Если в правильной раскраске графа G вершины x и y имеют разные цвета, то она будет правильной и для графа G_1 . Если же цвета вершин x и y в раскраске графа G одинаковы, то граф G_2 можно раскрасить в то же число цветов: новая вершина z окрашивается в тот цвет, в который окрашены вершины x и y , а все остальные вершины сохраняют те цвета, которые они имели в графе G . И наоборот, раскраска каждого из графов G_1, G_2 , очевидно, дает раскраску графа G в то же число цветов. Поэтому

$$\chi(G) = \min \{\chi(G_1), \chi(G_2)\},$$

что дает возможность рекурсивного нахождения раскраски графа в минимальное число цветов. Заметим, что граф G_1 имеет столько же вершин, сколько исходный граф, но у него больше ребер. Поэтому рекурсия в конечном счете приводит к полным графам, для которых задача о раскраске решается тривиально.

Для задачи о раскраске вершин придумано немало эвристик. Одна из простейших называется *последовательной раскраской*. Вершины графа как-нибудь линейно упорядочиваются и раскрашиваются в этом порядке в цвета, которыми являются натуральные числа. Очередная вершина красится в наименьший цвет, который еще не использован ни для одной из смежных с ней вершин. Интересно, что для любого графа существует упорядочение, при котором последовательная раскраска дает оптимальный результат.

Обозначим через $\Delta(G)$ наибольшую степень вершины в графе G . При окрашивании очередной вершины в алгоритме последовательной раскраски для смежных с ней вершин использовано не более $\Delta(G)$ цветов, значит, хотя бы один из цветов $1, 2, \dots, \Delta(G) + 1$ свободен и может быть применен. Отсюда следует еще одно неравенство для хроматического числа:

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1,$$

причем алгоритм последовательной раскраски в любом случае использует не более $\Delta(G) + 1$ цветов.

§ 7. Раскраска графов

Пусть $G = (V, E)$ – некоторый граф. Пусть $\{1, 2, \dots, k\}$ – множество "цветов".
 Отображение $f: V \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ называют k -раскраской вершин графа G . k -раскраска называется правильной, если

$$\forall (v_1, v_2) \quad (v_1, v_2) \in E \Rightarrow f(v_1) \neq f(v_2).$$

т.е. смежные вершины получают различную окраску. Граф G называется k -раскрашиваемым, если для него существует правильная k -раскраска. Наименьшее k , для которого граф G является k -раскрашиваемым, называется хроматическим числом графа G (обозначение: $\chi(G)$). Если $\chi(G) = k$, то граф G называется k -хроматическим.

Существует ряд задач кибернетики, которые приводят к раскраске графа (задачи составления расписаний, обслуживания и др.).

Заметим сначала, что для любого натурального n существует граф G , такой, что $\chi(G) = n$. Примером такого графа является K_n . Очевидно, что $\chi(K_n) = n$.

Ясно, что 1-хроматические графы это графы, состоящие из изолированных вершин. 2-хроматические графы – это двудольные графы и только они.

В настоящее время нет описания k -хроматических графов при $k \geq 3$. Нет также эффективных алгоритмов нахождения хроматического числа графа. Однако, имеются хорошие оценки хроматического числа.

Теорема 1. Пусть p – максимальная степень вершин графа $G = (V, E)$. Тогда справедливо неравенство

$$\chi(G) \leq p+1$$

► Индукция по $n = |V|$. Выберем произвольную вершину $v \in V$ и удалим ее вместе с инцидентными ей ребрами. Получим граф G' , у которого максимальная степень вершин p' , причем $p' \leq p$. Число вершин у G' равно $n - 1$ и по индукции для G' имеется $(p'+1)$ -раскраска, а значит и $(p+1)$ -раскраска. Тогда $(p+1)$ – раскраску для G можно получить так: окрасим v в цвет, отличный от цветов вершин, смежных с ней, число которых не больше p . ◀

Для планарных графов данную оценку можно уточнить (используем обозначения предыдущего параграфа).

Теорема 2. Любой планарный граф 6-раскрашиваем.

► Заметим сначала, что для связного планарного графа $G = (V, E)$ выполнено

$$2m - 3f \geq 0.$$

Это следует из равенств:

$$f = \varphi_3 + \varphi_4 + \dots$$

$$2m = 3\varphi_3 + 4\varphi_4 + \dots$$

По теореме Эйлера должно выполняться $n - m + f = 2$. Отсюда получаем $3n - m \geq 6$.

Покажем теперь, что в планарном графе существует вершина степени не выше 5.

Пусть напротив, все вершины имеют степень не меньшую, чем 6. Поскольку $\sum \deg(v) = 2m$, то отсюда следует, что должно быть $2m \geq 6n$ или $m \geq 3n$.

Два последние неравенства приводят к противоречию.

Теперь доказываем утверждение теоремы индукцией по $n = |V|$.

Пусть для всех планарных графов $G = (V, E)$ с $|V| < n_0$ утверждение верно. Пусть G – граф с $|V| = n_0$. По предыдущему, в G есть вершина v степени не выше 5. Удалим v вместе со смежными ей ребрами и получим граф G' с $n_0 - 1$ вершинами, планарный. По предположению индукции $\chi(G') \leq 5$. Пусть $v_1, \dots, v_k$ – вершины G' , смежные с v . Имеем $k \leq 5$. Для раскраски G используем для v цвет, отличный от цветов $v_1, \dots, v_k$. Следовательно, $\chi(G) \leq 5$. ◀

Усложнив рассуждения, можно доказать, что $\chi(G) \leq 5$ для всякого планарного графа. Гипотеза 4^х красок для планарного графа была сформулирована А. Кэли в 1878 году и утверждала, что $\chi(G) = 4$.

Данная гипотеза была подтверждена в 1978 году Appel'ем Т. и Хакеном М. Соответствующее доказательство использовало ЭВМ и пока оно не имеет проверки в традиционном понимании.